AWS GenAI 課程 · 第 12 單元

可觀測性與稽核

盧建霖 • 2026-10-15

凌晨三點，你的機器 CPU 衝到 100%。

你在睡覺。
誰叫醒你？

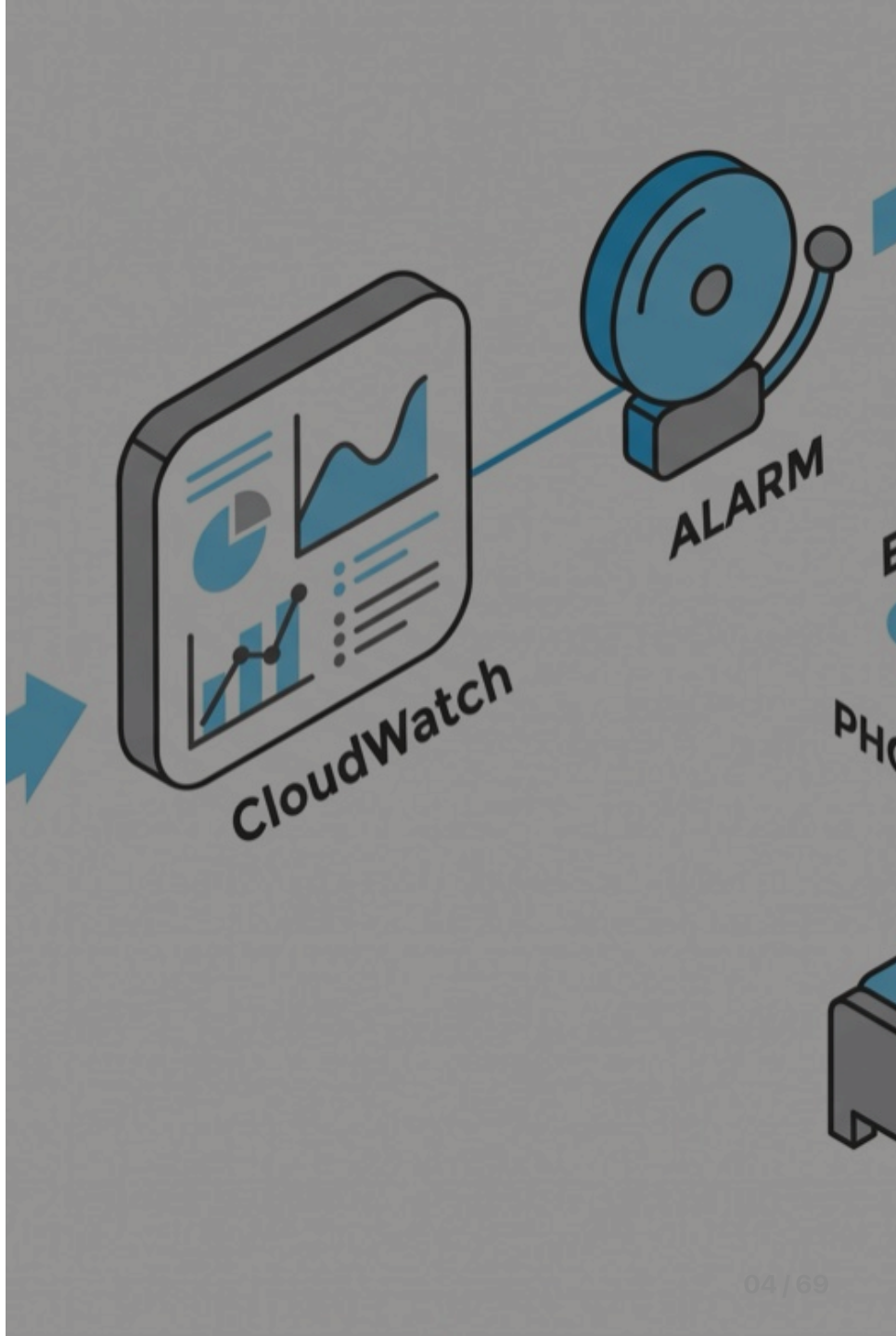
METRICS & ALARMS

指標與告警：讓系統自己叫醒你

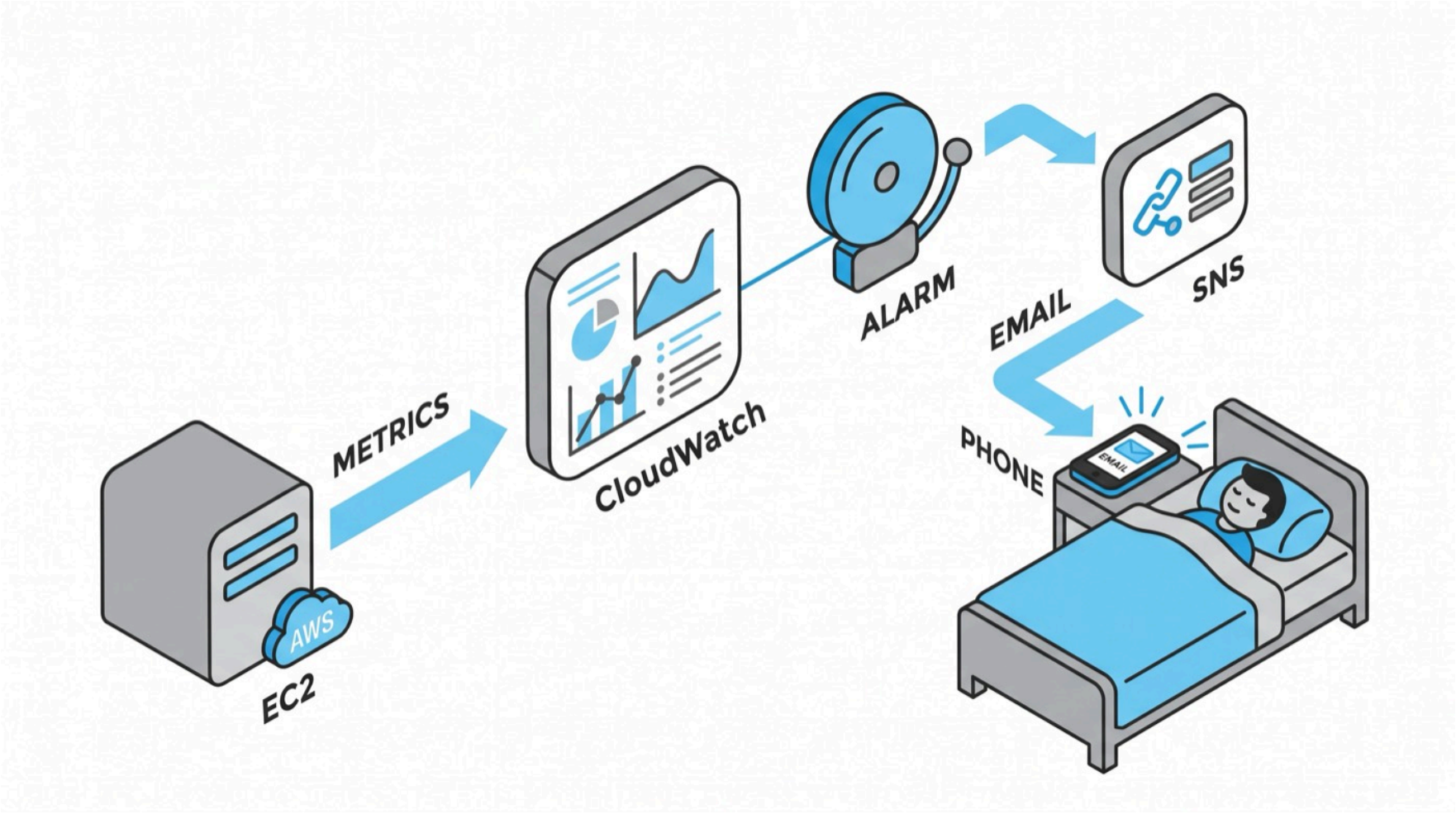
1. 服務自己把數字送進 CloudWatch
2. 記憶體與磁碟要裝 agent 才看得到
3. 告警 N 點中 M 點，換狀態才動作

Agenda

- 01 指標與告警
- 02 日誌與 Logs Insights
- 03 CloudTrail 稽核
- 04 EventBridge 自動處理
- 05 AI 應用的可觀測性
- 06 實作：串起來



CloudWatch：數字自己送上去，鬧鐘響了才找你



EC2 交數字 → CloudWatch 記下來 → 告警比門檻 → SNS 寄信叫醒你

出處：CloudWatch User Guide「Metrics concepts」，2026-10-01 查閱；圖片：nano-banana 生成

指標：一個有地址的數字串

命名空間 · 哪個資料夾

`AWS/EC2`

→

指標名稱 · 量什麼

`CPUUtilization`

→

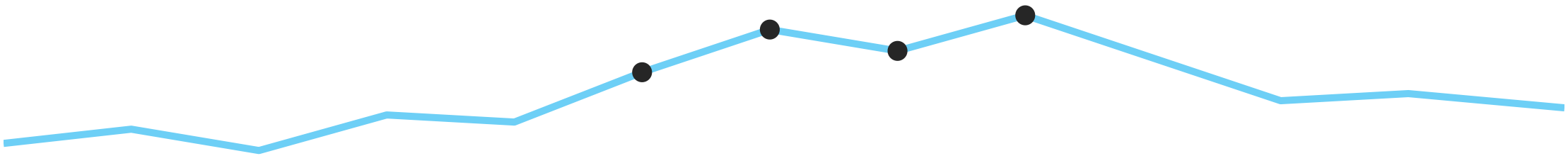
維度 · 哪一台

`InstanceId=i-0abc`

→

統計 · 怎麼濃縮

5 分鐘平均

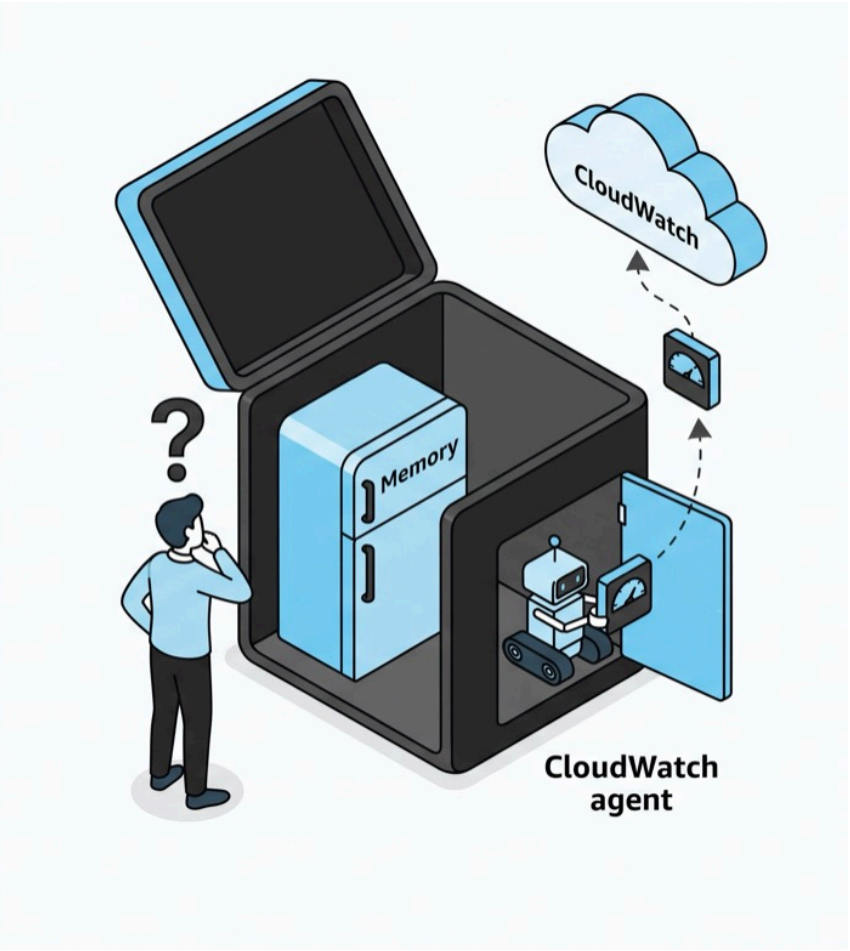


四格合起來才確定一條線；換一個 InstanceId，就是另一條線

出處：CloudWatch User Guide「Metrics concepts」，2026-10-01 查閱

CloudWatch agent：記憶體要從裡面送出來



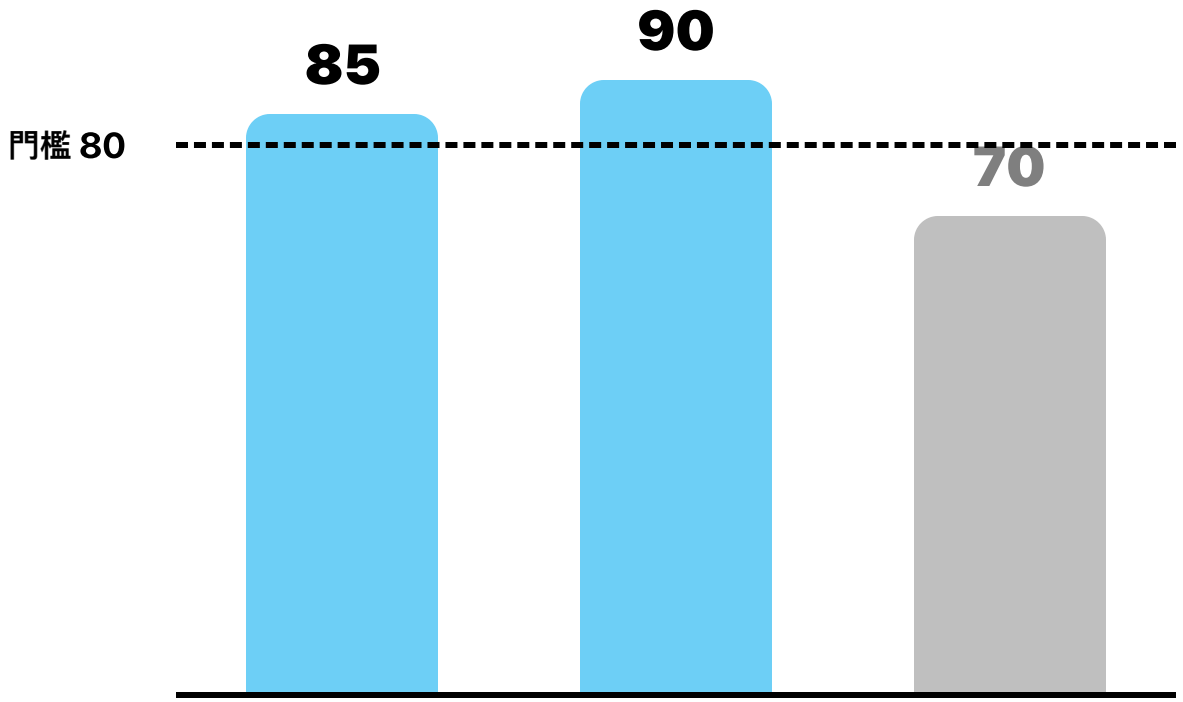


CPU、網路、狀態檢查：預設就有，免費

記憶體、磁碟空間：預設沒有，要裝 agent

出處：EC2 User Guide「Manage detailed monitoring」；CloudWatch「Metrics collected by the CloudWatch agent」，2026-10-01 查閱；圖片：nano-banana 生成

告警：看最近 N 點，有 M 點超標才響



3 點中 3 點才響

OK

3 點中 2 點就響

ALARM

同樣三個數字，規則不同，結果不同

出處：CloudWatch User Guide「Alarm evaluation」，2026-10-01 查閱；每點 5 分鐘

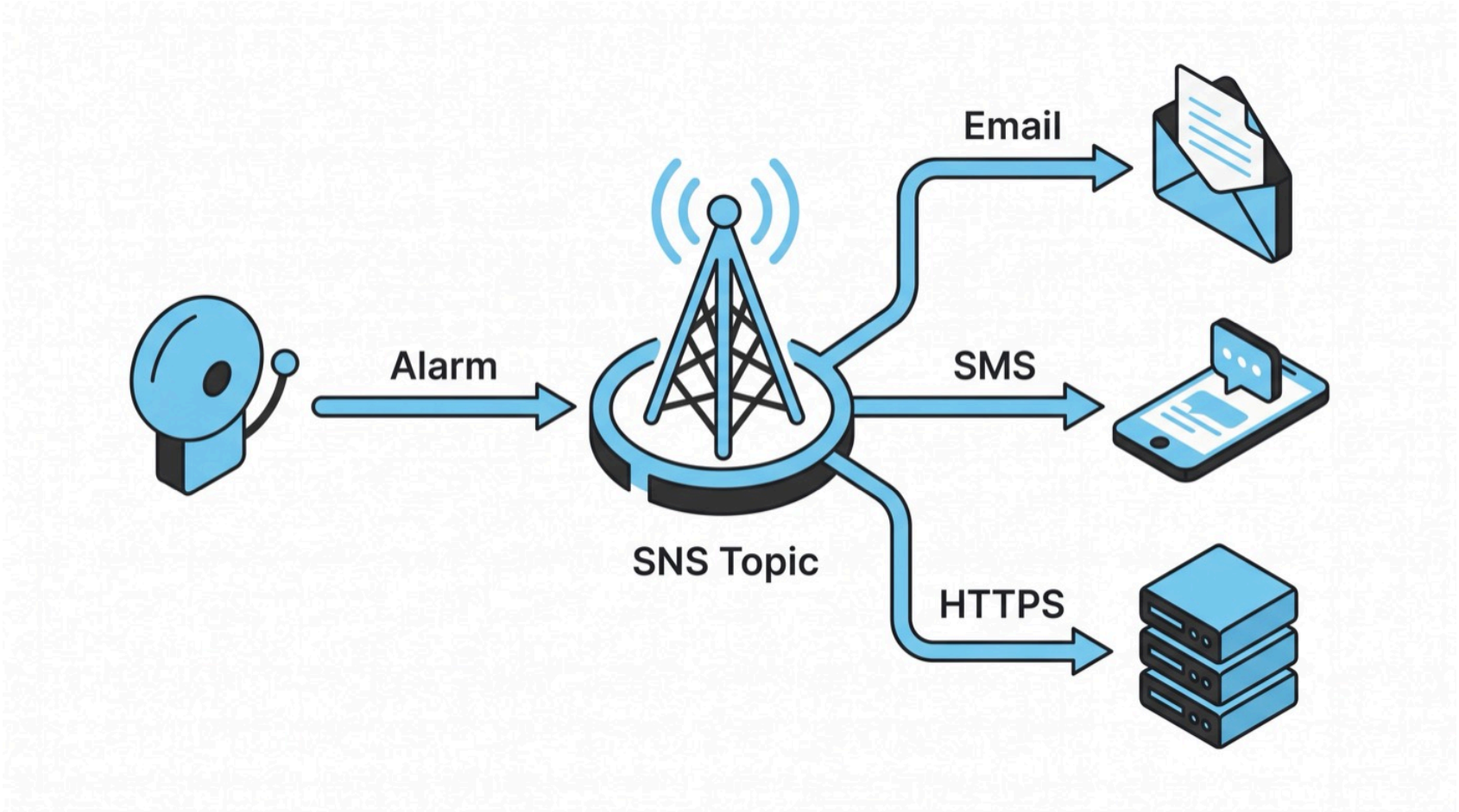
告警狀態：只在換狀態那一刻動作



一直停在 ALARM，不會一直寄信；例外：Auto Scaling 動作每分鐘再觸發

出處：CloudWatch User Guide「Using Amazon CloudWatch alarms」，2026-10-01 查閱

SNS：告警認主題，不認人



主題 topic	廣播頻道
訂閱	誰收、怎麼收
坑	email 要按 Confirm

出處：SNS Developer Guide「Email subscription setup」，2026-10-01 查閱；「認主題不認人」為講師經驗；圖片：nano-banana 生成

免費額度：課堂練習的量都在裡面

全部	10 個	10 個	1,000 則
基本監控指標	自訂指標加詳細監控	標準解析度告警	SNS 寄 email

每月免費。Free plan：先吃免費額度，超過的用註冊點數付，期間不會產生費用。

出處：Amazon CloudWatch Pricing、Amazon SNS Pricing、Choosing a plan，2026-10-01 查閱

QUIZ

門檻 CPU ≥ 80、3 點中 3 點超標才響。最近三點 85、90、70，告警是什麼狀態？

A ALARM，兩點超過 80

B OK，只有兩點超標

C INSUFFICIENT_DATA

D ALARM，平均 81.7

出處：本課檢查點

ANSWER

告警規則：B，三點要全部超標

B OK，只有兩點超標

選 A 把「3 點中 2 點」的規則套錯了

選 D 每個點各自比門檻，不會再平均

出處：本課檢查點；參考答案為講師自寫

一句話帶走

體溫計量得再準，也不會叫醒你。

叫醒你的是鬧鐘。

而 EC2 這支體溫計，只量得到用了多少電，量不到冰箱塞多滿。

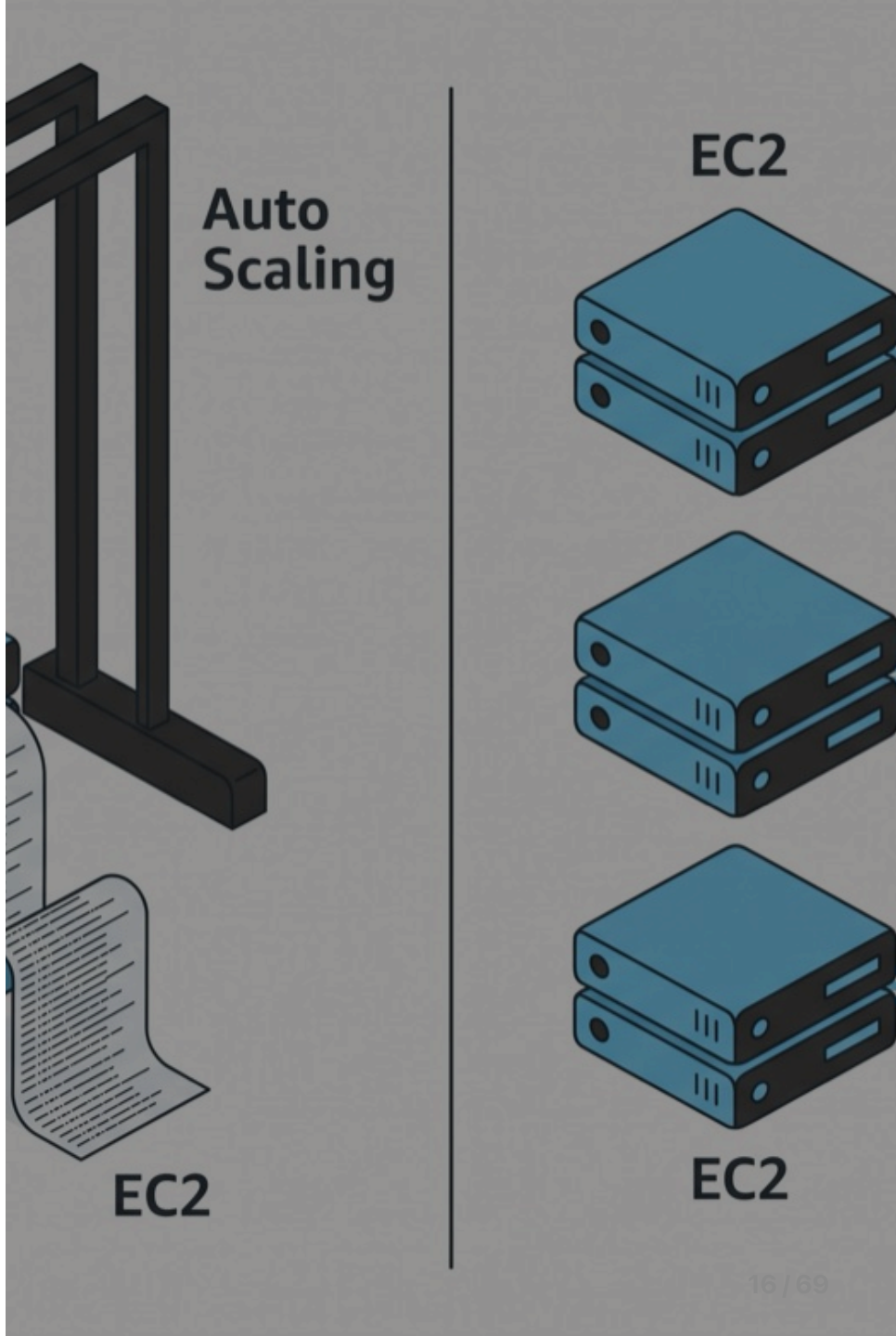
LOGS & LOGS INSIGHTS

日誌：告警說出事了，日誌說出了什麼事

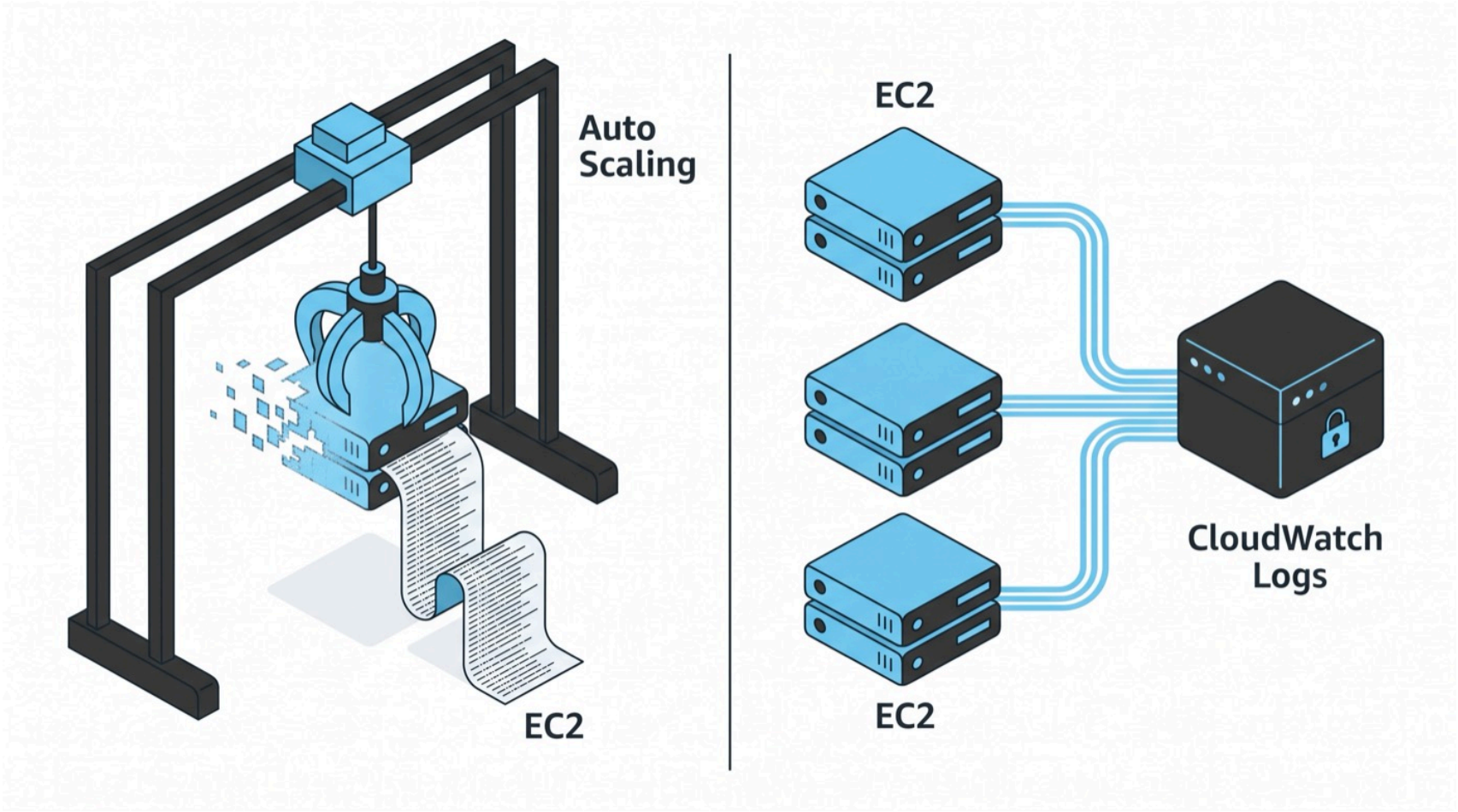
1. 日誌送出機器，集中放進 CloudWatch Logs
2. Logs Insights 五個指令串成管線撈例外
3. 指標篩選器把文字變回數字，接上告警

Agenda

- 01 指標與告警
- 02 日誌與 Logs Insights
- 03 CloudTrail 稽核
- 04 EventBridge 自動處理
- 05 AI 應用的可觀測性
- 06 實作：串起來



CloudWatch Logs：機器會被砍，證詞要先送走



SSH 進去 grep　機器被砍，日誌跟著消失；十台要 grep 十次

集中送出　機器走了，日誌還在

出處：CloudWatch Logs User Guide「Amazon CloudWatch Logs concepts」，2026-10-01 查閱；圖片：nano-banana 生成

log group：機器會換，group 不換

log group `/web/app`

log stream　i-0abc（這台機器）

```
log event  10:00:03 ERROR NullPointer…
log event  10:00:04 INFO GET /chat 200
```

log stream　i-0def（明天換的新機器）

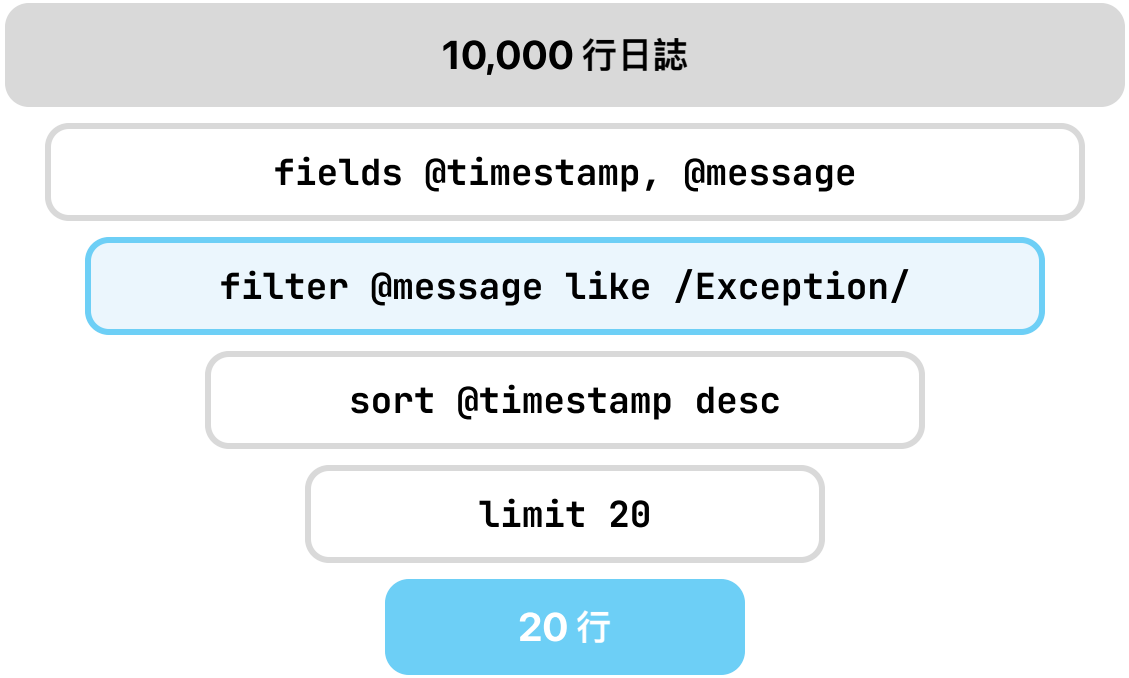
event　一行：時間＋訊息

stream　同一個來源的一串

group　一組 stream，設定都掛這裡：保留期、權限、指標篩選器

出處：CloudWatch Logs User Guide「Amazon CloudWatch Logs concepts」，2026-10-01 查閱

Logs Insights：一萬行進去，四節管線剩 20 行



前一節的結果交給下一節

`@` 自動欄位：時間、原始訊息

stats 分組計數：`count(*) by bin(1h)`

不會寫？主控台能用自然語言產生查詢，但一定要在真實日誌上跑一次

出處：CloudWatch Logs「Logs Insights language query syntax」「Sample queries」，2026-10-01 查閱

日誌費用：不設保留期，日誌永遠留著

大家通常會想

留著又不會怎樣

預設 Never Expire，存放費一直算

實際上

在 group 上設天數

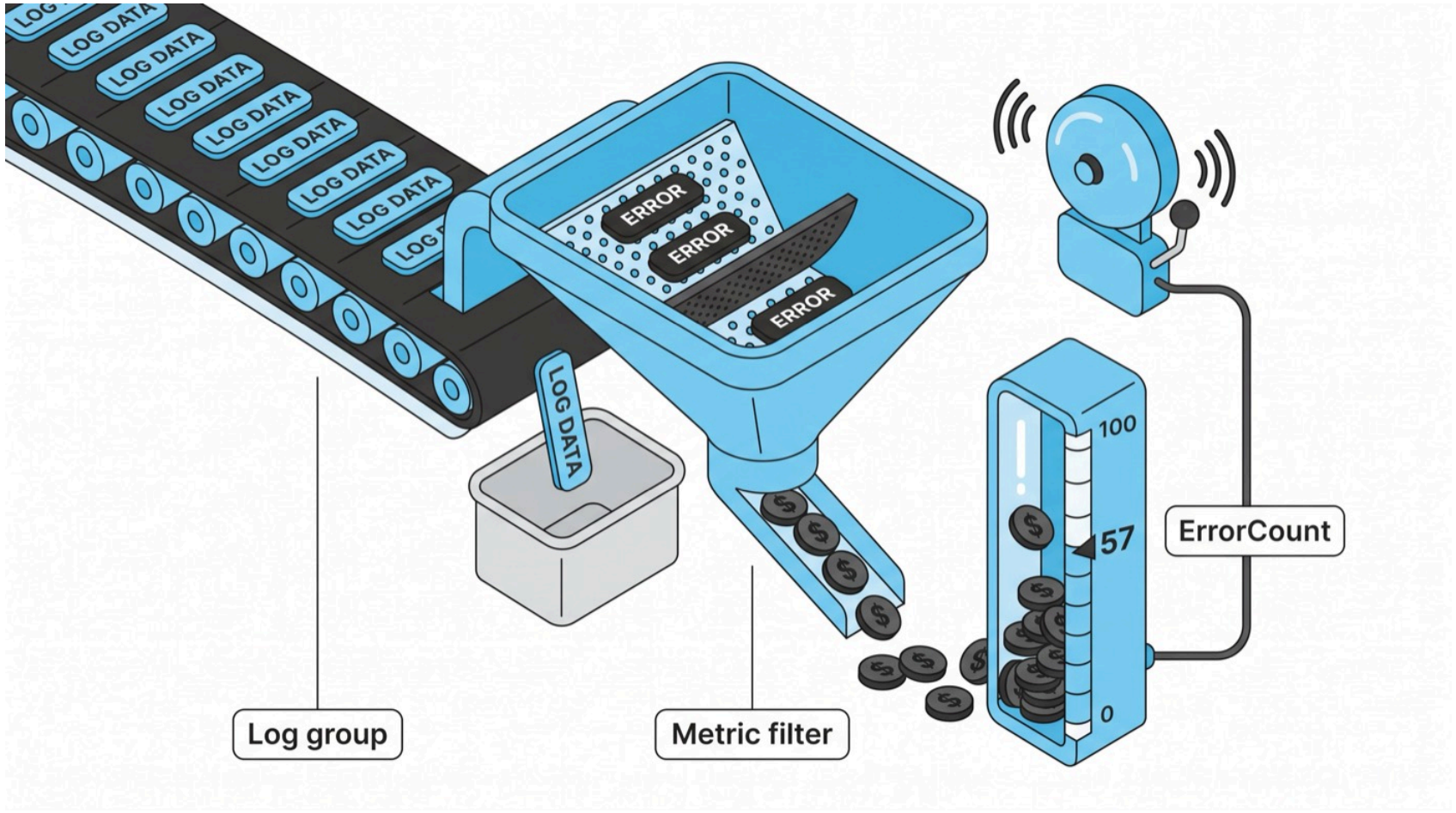
到期標記刪除，之後不再算存放費

5 GB 每月免費：寫入、存放、查詢掃描共用

省錢 查詢照掃過的量算：選對 group、時間範圍選最窄

出處：CloudWatch Logs「Working with log groups」「Analyzing log data with Logs Insights」；Amazon CloudWatch Pricing，2026-10-01 查閱

指標篩選器：把文字變回數字，接上告警



對到 ERROR 一行，ErrorCount 記 1；沒對到送預設值 0

坑　不回頭算，出事後才補，那次補不回來

出處：CloudWatch Logs「Creating metrics from log events using filters」，2026-10-01 查閱；圖片：nano-banana 生成

QUIZ

你想知道「每小時有幾個例外」，哪一個查詢對？

A `filter @message like /Exception/ | stats count(*) by bin(1h)`

B `stats count(*) by bin(1h) | filter @message like /Exception/`

C `filter @message = "Exception" | limit 1h`

D `fields @message | sort by 1h`

出處：本課檢查點

ANSWER

Logs Insights：A，先篩出例外再分小時數

A filter 在前、stats 在後，管線一節一節往下傳

選 B stats 之後只剩時間與計數，沒有 @message 可篩

選 C 等號要整行完全相等；limit 是筆數不是時間

出處：本課檢查點；參考答案為講師自寫

一台開發用的 EC2 已經無法存取，也不再出現在主控台。要用哪個服務判斷是什麼動作讓它無法存取？

A Amazon CloudWatch Logs

B AWS Security Hub

C Amazon Inspector

D AWS CloudTrail

出處：CLF-C02 題庫 2026Q3 第 0302 題

ANSWER

考古題 0302：D，問「什麼動作」就找 CloudTrail

D CloudTrail 查得到誰呼叫了 TerminateInstances

選 A 日誌說得出「我這行炸了」，說不出「誰把我砍掉」

選 B、C Security Hub 彙整發現、Inspector 掃漏洞，都不記操作

出處：CLF-C02 題庫 2026Q3 第 0302 題；思路為講師整理

一句話帶走

日誌不能跟機器住在一起，
不然機器一走，證人也跟著走。

告警說「出事了」，日誌說「出了什麼事」。

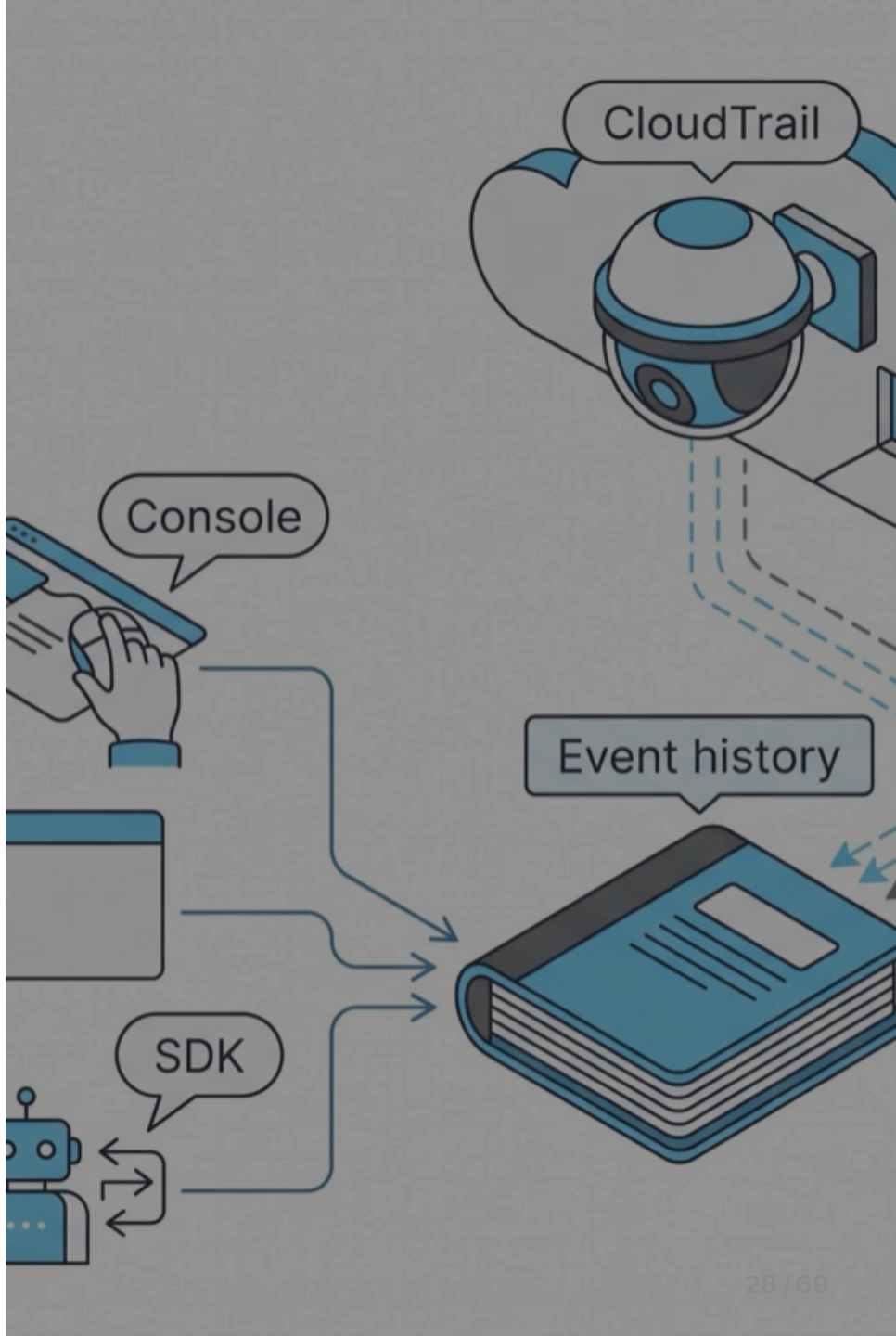
AUDIT WITH CLOUDTRAIL

稽核：機器好好的，是誰動了它？

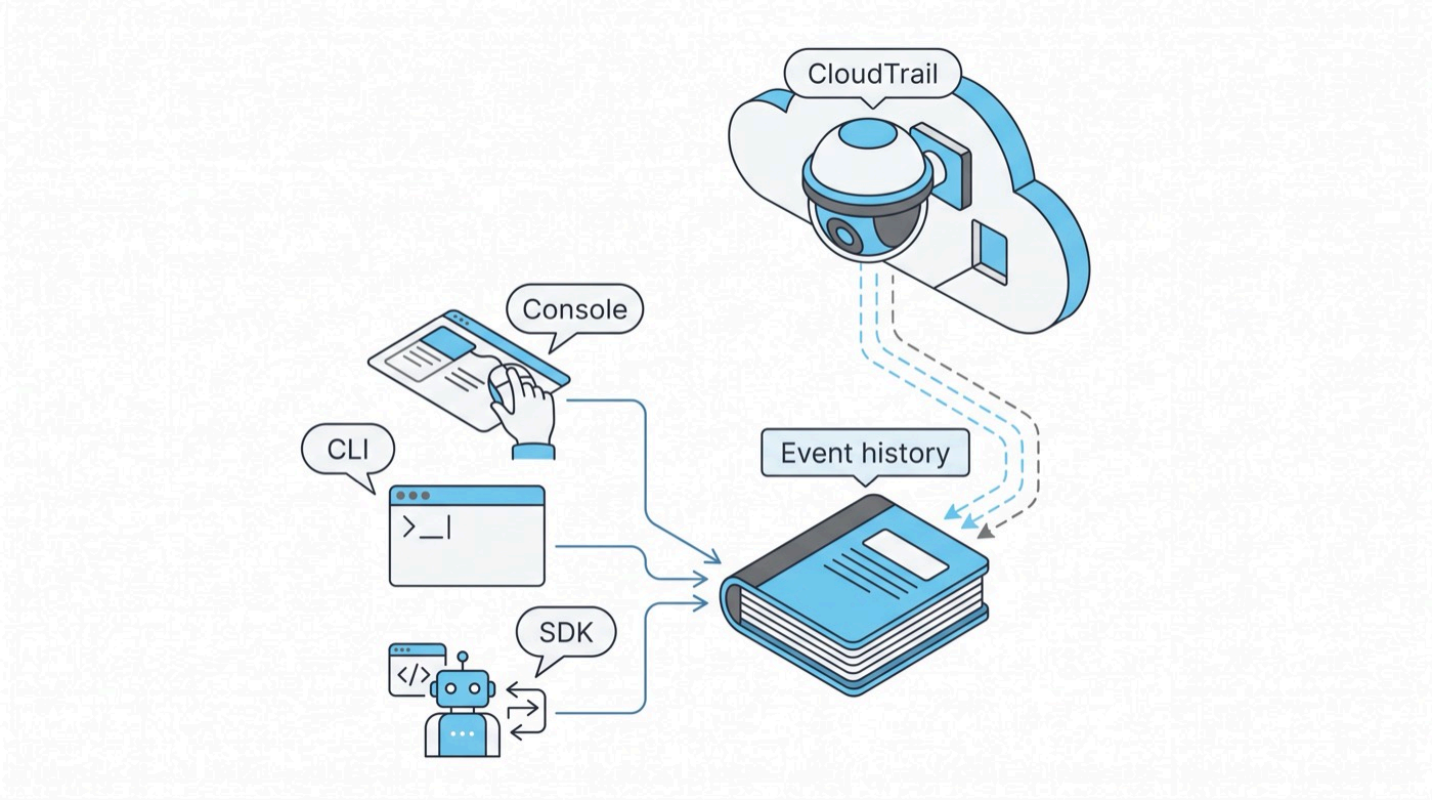
1. CloudTrail 記下帳號裡每一次操作
2. 改設定是管理事件，動資料是資料事件
3. 三條記錄路線：Event history、trail、S3 存取日誌

Agenda

- 01 指標與告警
- 02 日誌與 Logs Insights
- 03 CloudTrail 稽核
- 04 EventBridge 自動處理
- 05 AI 應用的可觀測性
- 06 實作：串起來



CloudTrail：帳號裡的監視器錄影

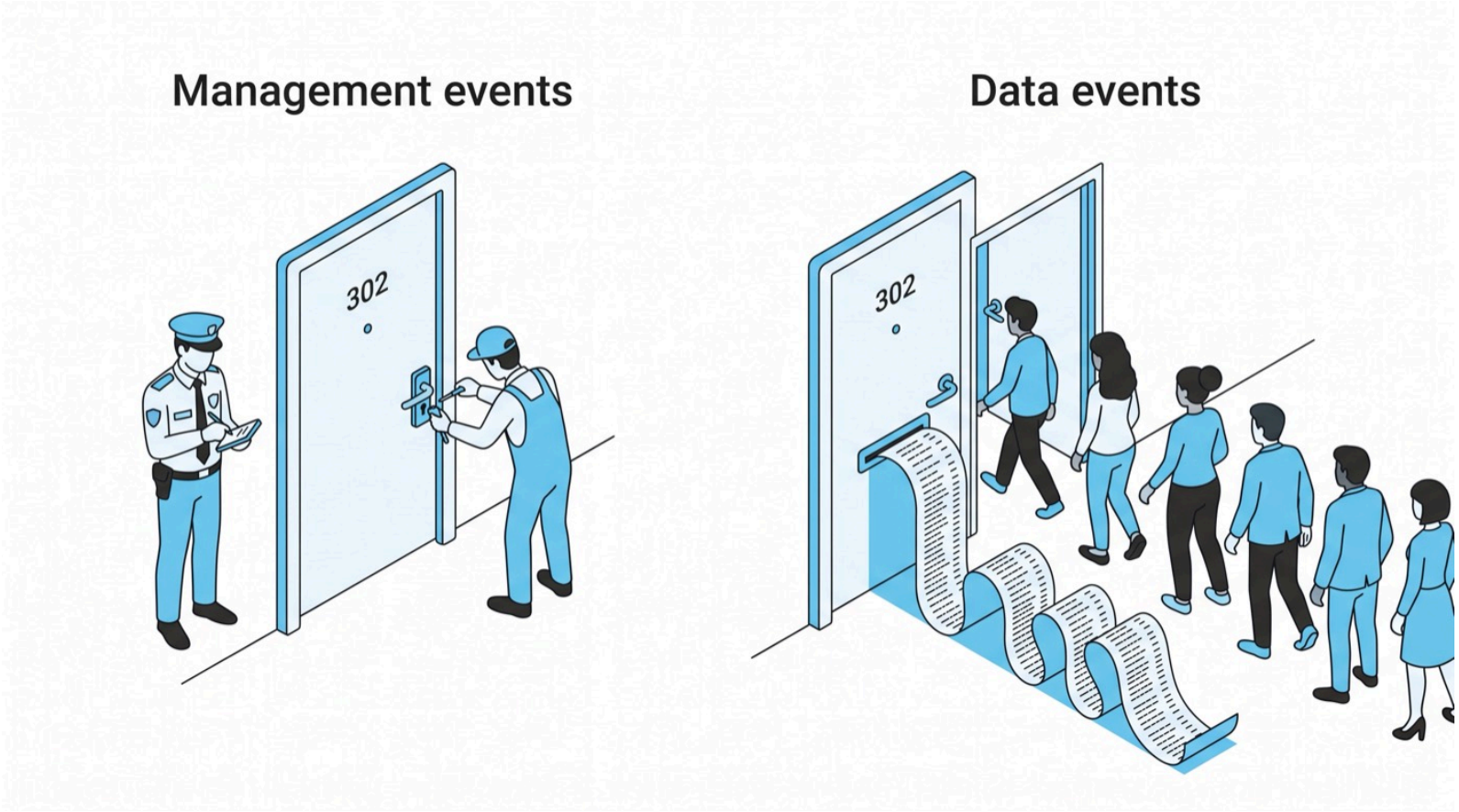


每一筆事件記四件事

- 誰　`userIdentity`
- 何時　`eventTime`
- 做什麼　`eventName`
- 從哪裡　`sourceIPAddress`

出處：CloudTrail User Guide「What Is AWS CloudTrail?」，2026-10-01 查閱；圖片：nano-banana 生成

事件分類：換門鎖要記，每次進出要另外開



管理事件　改設定，例：開 22 埠。trail 預設記，第一份免費

資料事件　動資料，例：S3 GetObject。預設不記，每 10 萬筆 0.10 美元

出處：CloudTrail「Logging management events」「Logging data events」；AWS CloudTrail Pricing，2026-10-01 查閱；比喻為講師自己的說法；圖片：nano-banana 生成

記錄路線：免費錄影、長期存檔、門口登記簿

Event history

開帳號就有，免費

近 90 天管理事件

每區一份

限制：只有管理事件；一次一個屬性過濾；預設只顯示有改東西的事件

Trail

自己建，存進你的 S3 桶

預設管理事件，可開資料事件

主控台建的是多區域

organization trail 記全組織，講師示範

S3 access logs

在桶上開

記這個桶的請求，含驗證失敗

盡力送達，可能漏記

官方建議稽核優先用 CloudTrail

出處：CloudTrail「Working with CloudTrail event history」「Creating a trail」；S3「Logging options for Amazon S3」，2026-10-01 查閱

QUIZ

主管問：「上週誰下載了這個 S3 桶裡的 report.pdf？」你沒建過 trail，桶也沒開存取日誌。哪一句最準？

A 去 Event history 查 GetObject 就有

B 查不到：要事先開，事後補不回來

C 現在建 trail，它會補回上週的紀錄

D CloudTrail 不記 S3 的任何操作

出處：本課檢查點

ANSWER

資料事件：B，沒開就沒記

B 要事先在 trail 開 S3 資料事件，或在桶上開存取日誌

選 A GetObject 是資料事件，Event history 只有管理事件

選 C 記錄從開啟那一刻才開始，上週補不回來

出處：本課檢查點；參考答案為講師自寫

公司有法遵需求，需要記錄並評估組態變更，並能對 AWS 資源執行補救動作。該用哪一項服務？

A AWS Config

B AWS Secrets Manager

C AWS CloudTrail

D AWS Trusted Advisor

ANSWER

考古題 0612：A，Config 管長怎樣

A AWS Config 記錄設定變化、對照規則檢查合規、可接自動補救

選 C CloudTrail 回答「誰呼叫了哪個 API」，不評估合規

兩個常一起用：Config 說 Security Group 何時從關變開，CloudTrail 說是誰開的

出處：CLF-C02 題庫 2026Q3 第 0612 題；思路為講師整理

一句話帶走

指標告訴你機器怎麼了，
CloudTrail 告訴你是誰動了它。

22 埠誰開的：去那一區的 Event history。S3 檔案誰下載的：要事先開，沒開就沒記。

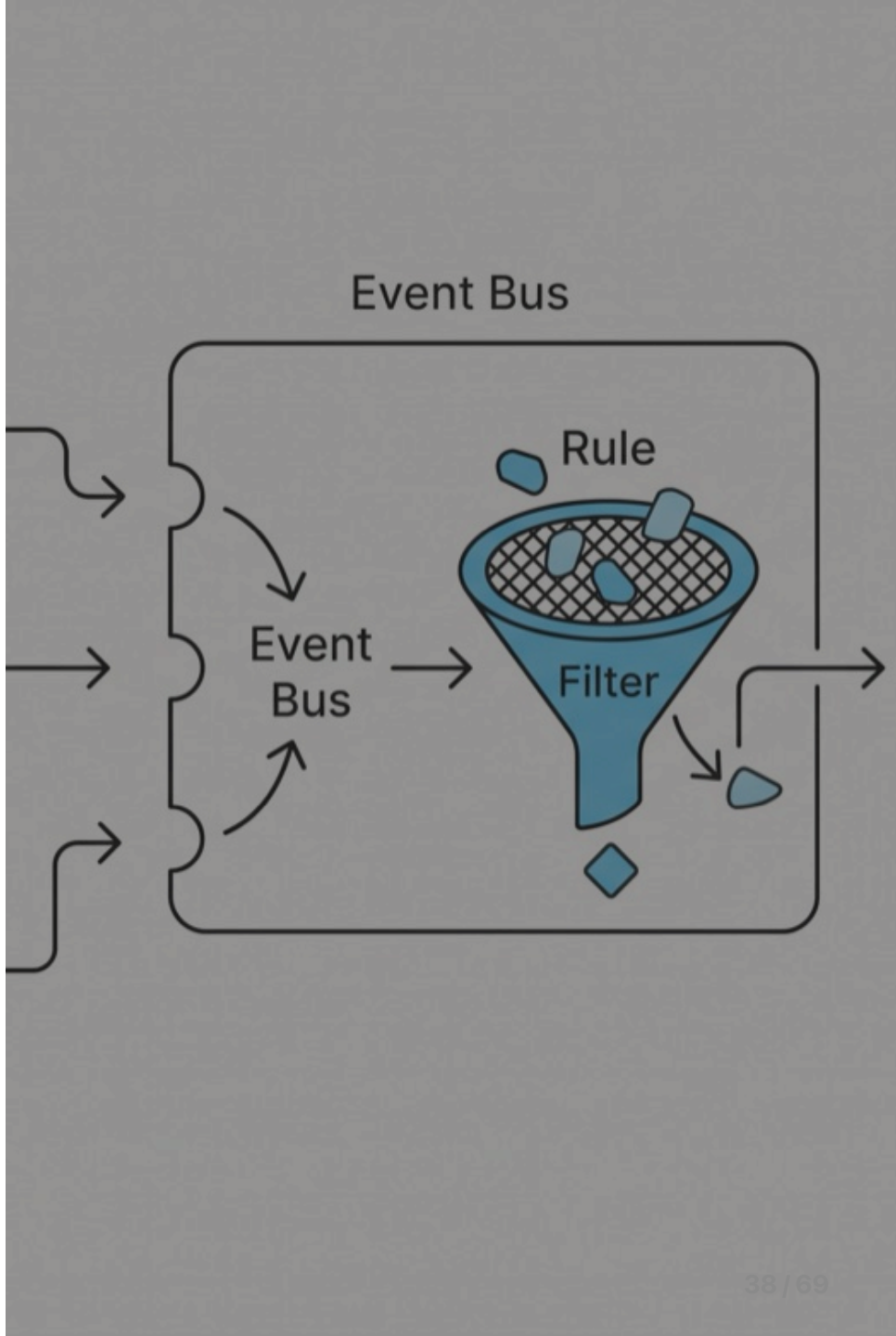
EVENTBRIDGE

EventBridge：事件一發生就自動處理

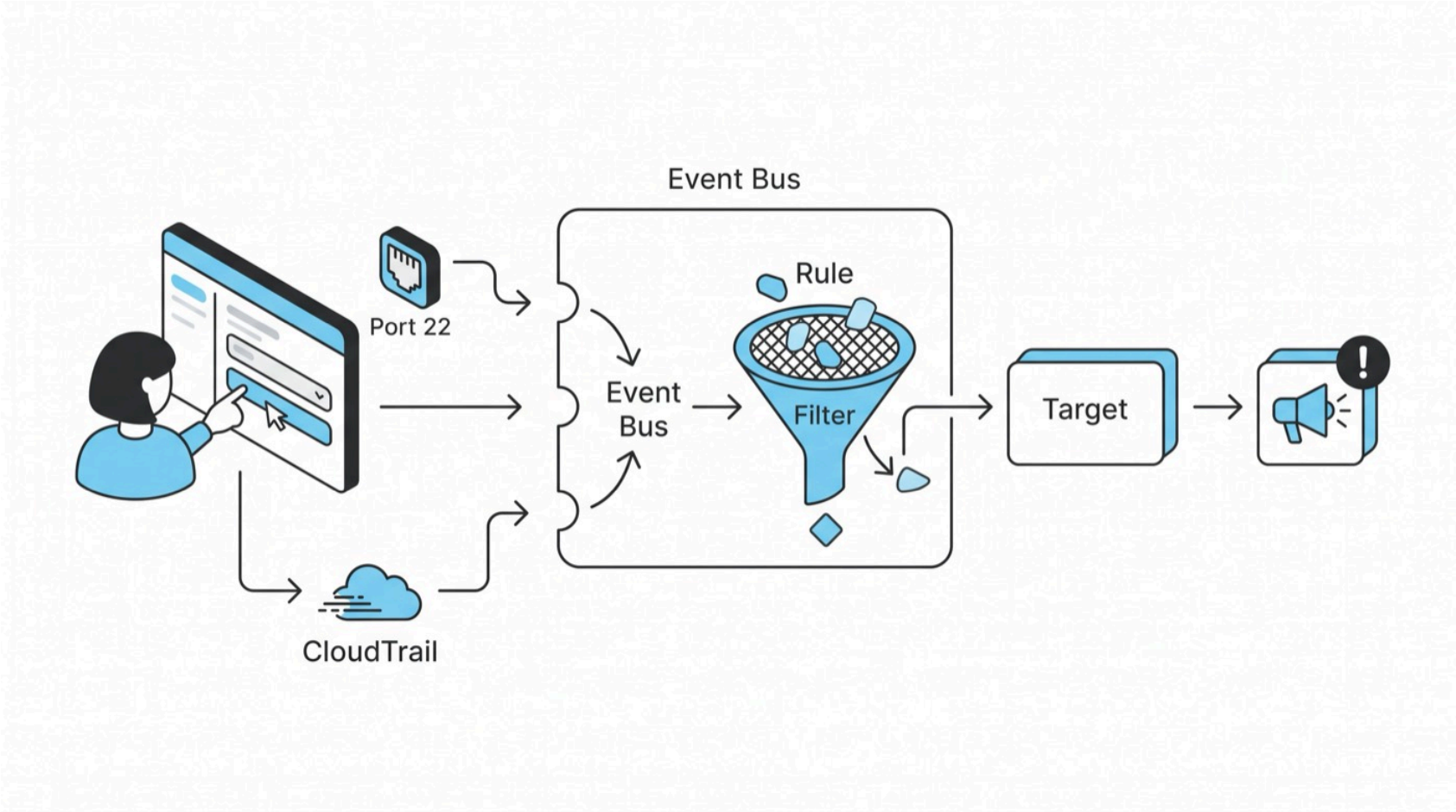
1. 事件進 bus，規則比對，目標做事
2. API 呼叫事件要有 trail，修復別抓到自己
3. 樣式抓不到的開法，交給 AWS Config

Agenda

- 01 指標與告警
- 02 日誌與 Logs Insights
- 03 CloudTrail 稽核
- 04 **EventBridge 自動處理**
- 05 AI 應用的可觀測性
- 06 實作：串起來



EventBridge：事件進 bus，規則比對，目標做事



Event bus 帳號預設的事件收件匣

Rule 什麼事件要送去哪

Target 收到後真正做事

出處：EventBridge User Guide「What Is Amazon EventBridge?」「Rules in Amazon EventBridge」，2026-10-01 查閱；圖片：nano-banana 生成

事件樣式：長得跟事件一樣，值放陣列

```
{
  "source": ["aws.ec2"],
  "detail-type": ["AWS API Call via CloudTrail"],
  "detail": {
    "eventSource": ["ec2.amazonaws.com"],
    "eventName": ["AuthorizeSecurityGroupIngress"],
    "requestParameters": {"ipPermissions": {"items": {
      "fromPort": [22],
      "ipRanges": {"items": {"cidrIp": ["0.0.0.0/0"]}}
    }}}
  }
}
```

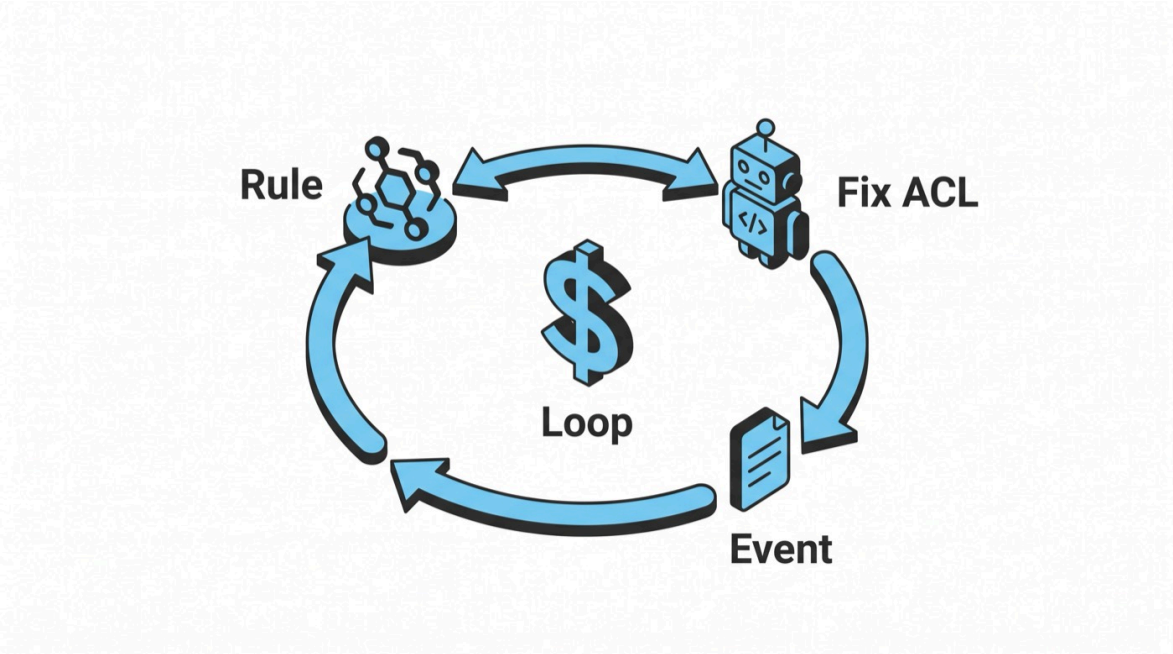
事件的值等於陣列裡任一個，就算對到

寫了的每一欄都要對到；只開給公司網段，不觸發

漏洞　開 0 到 65535 整段，fromPort 是 0，[22] 對不到

出處：EventBridge User Guide「Amazon EventBridge event patterns」「Matching on multiple values」「Comparison operators」，2026-10-01 查閱；items 寫法與範圍例子為講師經驗

EventBridge 的坑：要有 trail，還要防無限迴圈



沒有 trail，什麼都沒發生

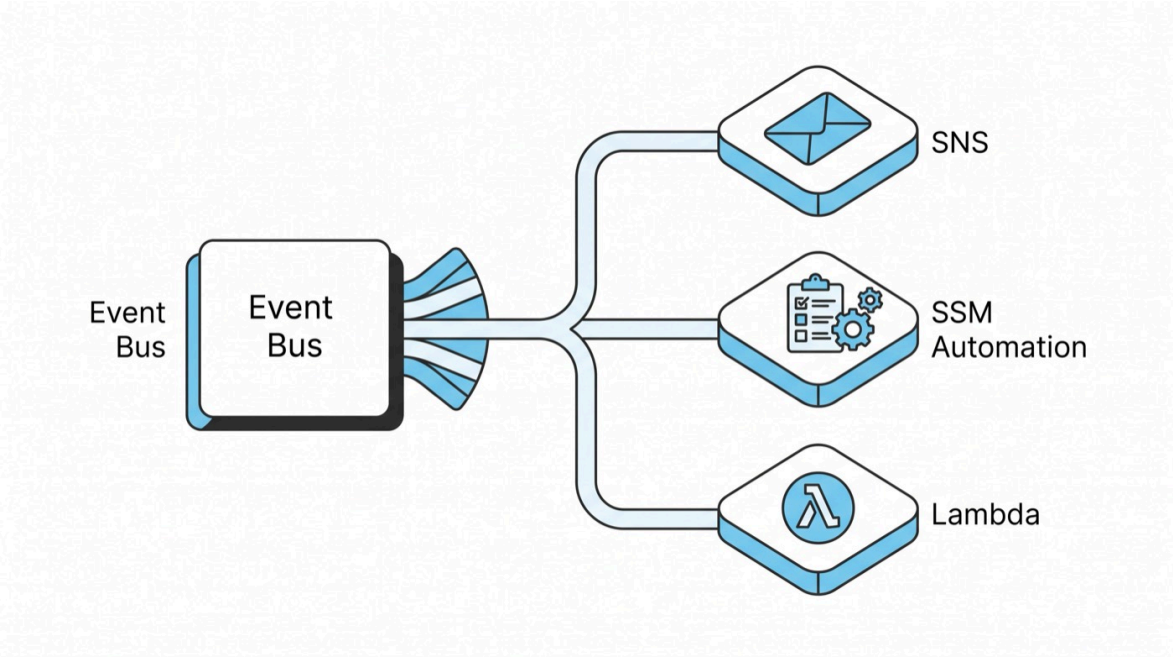
API 呼叫要送進 bus，一定要有啟用中的 trail

修復又觸發自己

樣式寫精準，修復用的 API 別被自己抓到

出處：EventBridge User Guide「AWS service events delivered via AWS CloudTrail」「event patterns」，2026-10-01 查閱；圖片：nano-banana 生成

目標：寄信、跑修復腳本，或一段程式



SNS　寄信給值班的人

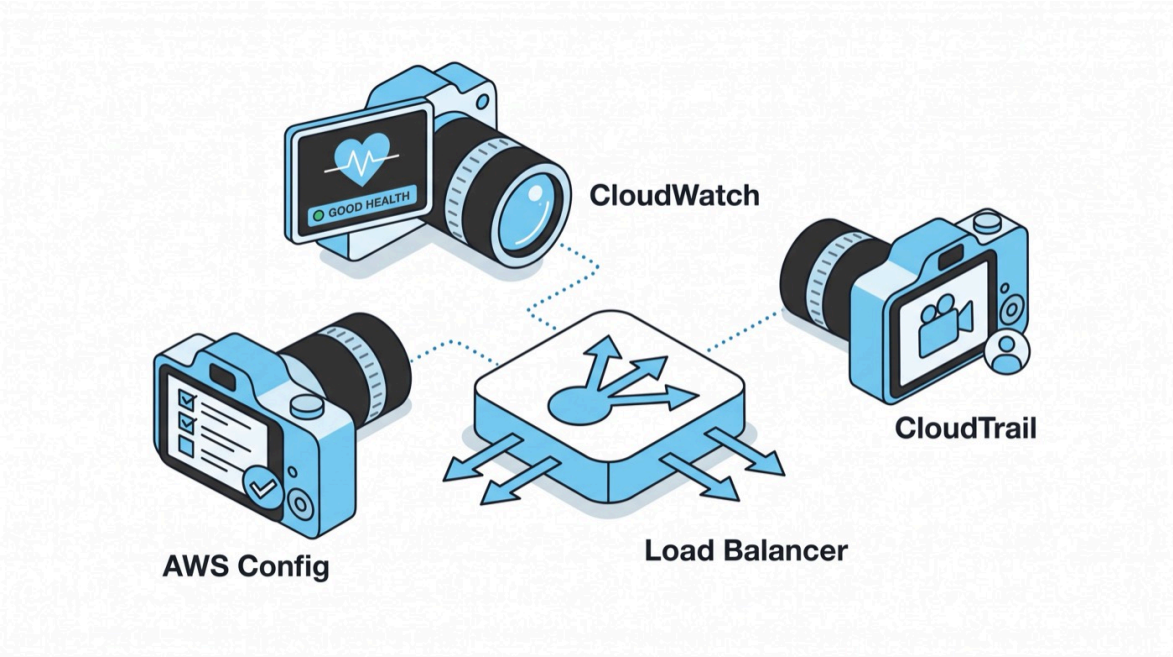
SSM Automation　跑 AWS 寫好的 runbook，關掉對全世界開的 SSH

Lambda　跑你的程式，第 14 單元教

先通知，確定抓得準，再升級成自動撤銷

出處：EventBridge User Guide「Event bus targets」；「AWS-DisablePublicAccessForSecurityGroup」，2026-10-01 查閱；圖片：nano-banana 生成

AWS Config：看資源現在長怎樣



CloudWatch　它現在健不健康

AWS Config　設定合不合規定

CloudTrail　誰在什麼時候動了它

受管規則 `restricted-ssh` 直接看入站規則，補上整段開放的洞。沒有免費額度，講師示範。

出處：「What Is AWS Config?」「restricted-ssh」「AWS Config Pricing」，2026-10-02 查閱；參考：Maarek SAA-C03 講義；圖片：nano-banana 生成

QUIZ

規則抓 **AuthorizeSecurityGroupIngress**，目標是 **SNS**。開了 **22** 埠卻沒收到信，**Event history** 看得到那筆事件。最可能缺了什麼？

A 沒有開著記錄的 trail

B 要改用 Custom Event Bus

C SNS 不能當目標

D 要先開 EC2 詳細監控

出處：本課檢查點

ANSWER

EventBridge：A，Event history 有，trail 沒有

A 沒有開著記錄的 trail

選 B CloudTrail 事件只送到 default event bus

選 C SNS 主題就在目標清單裡

選 D 那是第一段的指標，跟事件路由無關

出處：本課檢查點；參考答案為講師自寫

CLF-C02 考古題

使用者希望 EC2 執行個體進入「stopping」狀態時，觸發一個 Lambda 函數。哪一個服務適合？

A Amazon EventBridge

B AWS Config

C Amazon SNS

D AWS CloudFormation

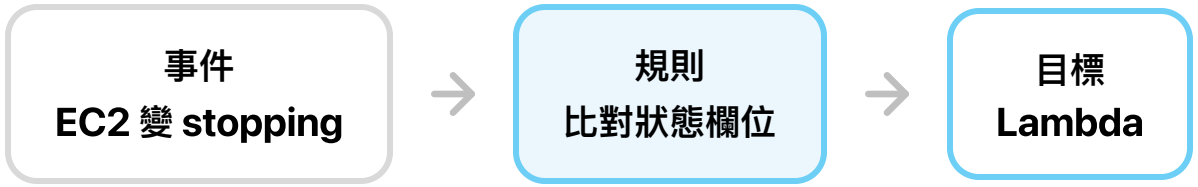
出處：CLF-C02 題庫 2026Q3 第 0502 題

ANSWER

考古題：A，一發生就跑程式

A Amazon EventBridge

選 B、C Config 記設定變化；SNS 只發通知，不會看著 EC2 自己動



狀態變化是 EC2 自己送的事件，不必靠 **trail**

出處：CLF-C02 題庫 2026Q3 第 0502 題；思路以本課教材為準

一句話帶走

CloudTrail 是錄影。
EventBridge 是在錄影上裝感應器，
有人一碰，警鈴就響。

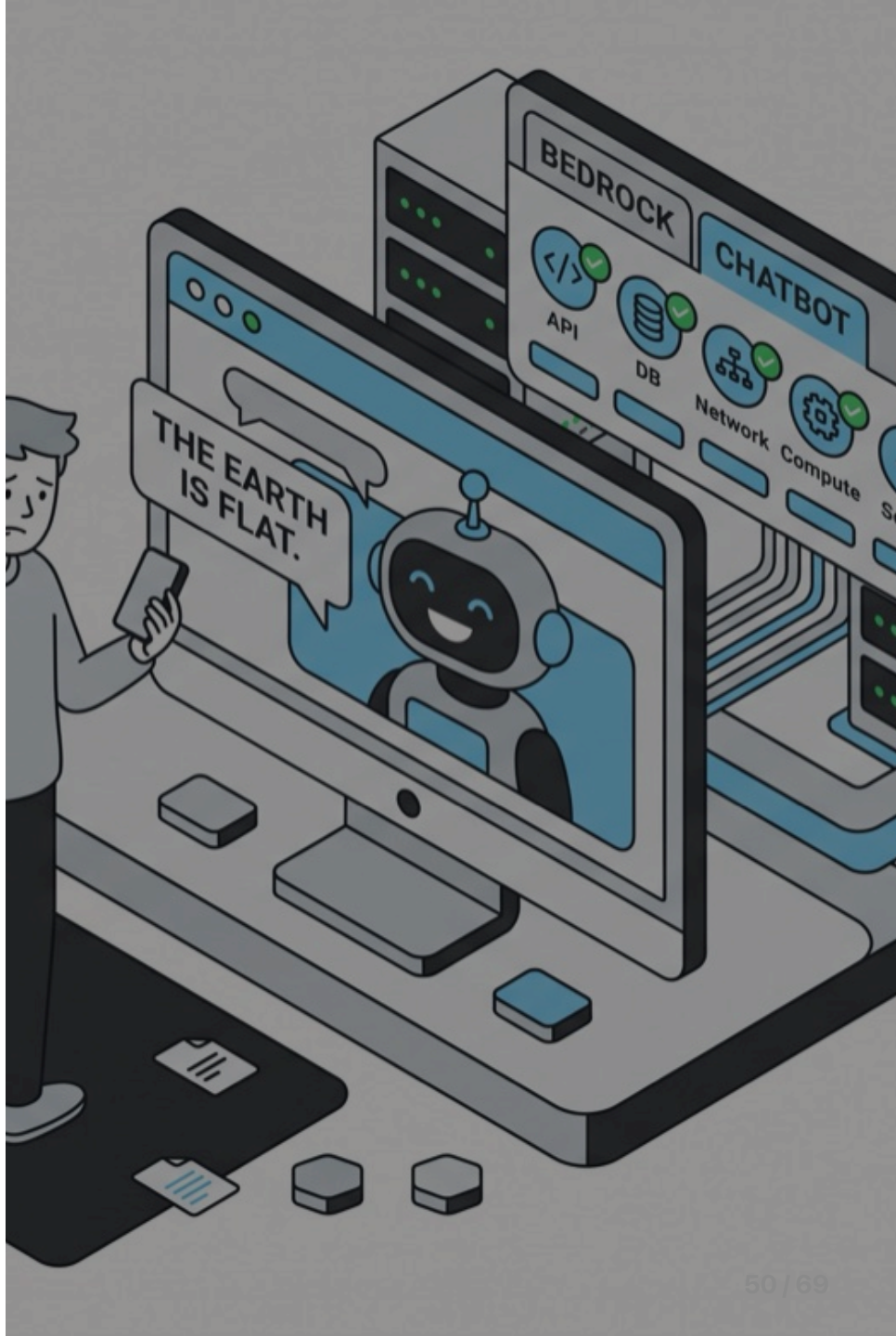
AI OBSERVABILITY

AI 應用的可觀測性：答錯也回 200

1. 呼叫模型是管理事件，查得到誰，看不到內容
2. 盯 token、首字延遲、防護欄，CPU 不再是重點
3. AI 答錯回 200，要看內容與使用者反應

Agenda

- 01 指標與告警
- 02 日誌與 Logs Insights
- 03 CloudTrail 稽核
- 04 EventBridge 自動處理
- 05 AI 應用的可觀測性
- 06 實作：串起來



CloudTrail：呼叫模型記成管理事件

MANAGEMENT EVENT

呼叫模型產生回答

```
InvokeModel
InvokeModelWithResponseStream
Converse
ConverseStream
```

Event history 看得到，免費留 90 天

DATA EVENT

Agent、知識庫、防護欄

```
InvokeAgent
Retrieve
ApplyGuardrail
```

Event history 看不到，要在 trail 另開、另付費

名字不用背，記一句：呼叫模型是管理事件。直覺會猜資料事件，這題要查文件。

出處：Bedrock User Guide「Monitor Amazon Bedrock API calls using CloudTrail」，2026-10-01 查閱

InvokeModel 紀錄：誰、何時、哪個模型都在，內容不在

一筆 InvokeModel 紀錄裡有

- `userIdentity`　誰
- `eventTime`　何時
- `modelId`　哪個模型

沒有　提示和回答的內容

`responseElements: null`

要留問與答，另開 **model invocation logging**：預設關閉，送 CloudWatch Logs 或 S3

出處：Bedrock User Guide「Monitor model invocation using CloudWatch Logs and Amazon S3」，2026-10-01 查閱

Bedrock 指標：換一批數字盯，CPU 不再是重點

天真做法

盯你機器的 CPU？

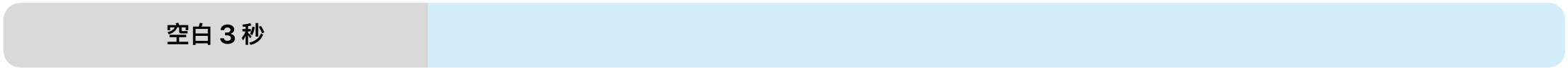
模型在 Bedrock 跑，你的機器只轉送。CPU 閒得很，使用者卻等了十秒。

想知道	看哪個指標
用了多少 token（錢）	`Input/OutputTokenCount`
多久看到第一個字	`TimeToFirstToken`
被擋或出錯	`Throttles`、`Client/ServerErrors`
防護欄出手幾次	`InvocationsIntervened`

出處：Bedrock User Guide「Monitor bedrock-runtime inference」「Monitor Amazon Bedrock Guardrails」，2026-10-01 查閱；CPU 例子為講師的理解

TimeToFirstToken：使用者盯的是第一個字

`TimeToFirstToken`　前三秒一片空白



使用者按重新整理

`InvocationLatency`　幾十秒，但字一直在出



使用者可以接受

TimeToFirstToken 只有串流 API 有；不用串流，就只能看整段延遲。

出處：講師經驗；指標定義見 Bedrock User Guide「Monitor bedrock-runtime inference」，2026-10-01 查閱

追蹤：整段 8 秒，慢在哪一站

使用者送出　　整段 8 秒　　看到回答



X-Ray　把每一站花多久串成一條線

轉向 **OpenTelemetry**：X-Ray SDK 2026-02-25 起維護模式

出處：「What is AWS X-Ray?」「X-Ray SDK and Daemon Support timeline」，2026-10-02 查閱；五站與各站長短為講師示意

AI 的故障：答錯時每一步都回成功



	傳統 bug	AI 答錯
狀態碼	500	200
日誌	有 Exception	乾淨
指標	錯誤數上升	全部正常
誰先發現	告警	使用者

出處：課綱的說法，也是講師經驗；圖片：nano-banana 生成

答案品質：三層做法，由便宜到貴

1

留下問與答

開 model invocation logging，每天抽幾十筆人工看

2

收使用者回饋

讚與倒讚，倒讚次數做成自訂指標接告警

3

盯間接訊號

工具失敗、防護欄介入率突然變化

由便宜到貴；怎麼系統化評估答案品質，後面單元再講。

出處：講師經驗

QUIZ

客服機器人把退貨期限講成 60 天（正確是 7 天），當天 5xx 是 0、日誌沒有 Exception、CPU 正常。哪個做法最可能及早發現？

A 把 CPU 告警門檻調低

B 開 invocation logging 抽查，倒讚數接告警

C 對 Exception 建指標篩選器

D 開 EC2 詳細監控

出處：本課檢查點

ANSWER

AI 答錯：B，看內容與使用者反應

B 開 invocation logging 抽查，倒讚數接告警

選 A、D 還在量機器的體溫，模型不在上面跑

選 C 在找有沒有出錯，這次每一步都成功了

出處：本課檢查點；參考答案為講師自寫

一句話帶走

傳統系統壞了會尖叫，
AI 壞了會微笑著回你 200。

誰叫了哪個模型：Event history 查得到，看不到內容

該盯的數字：token、首字延遲、防護欄

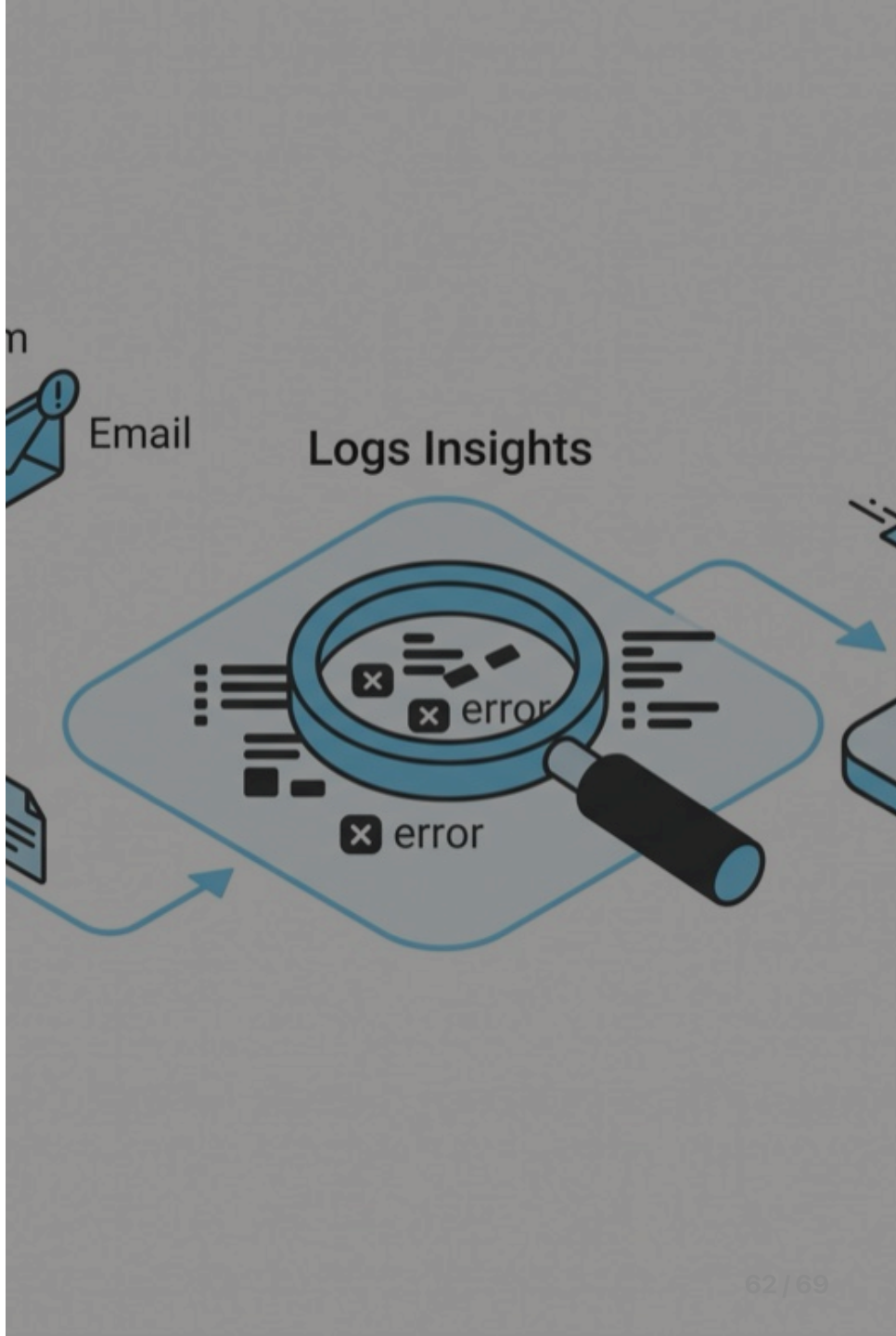
HANDS-ON LAB

實作：告警、日誌、稽核串起來

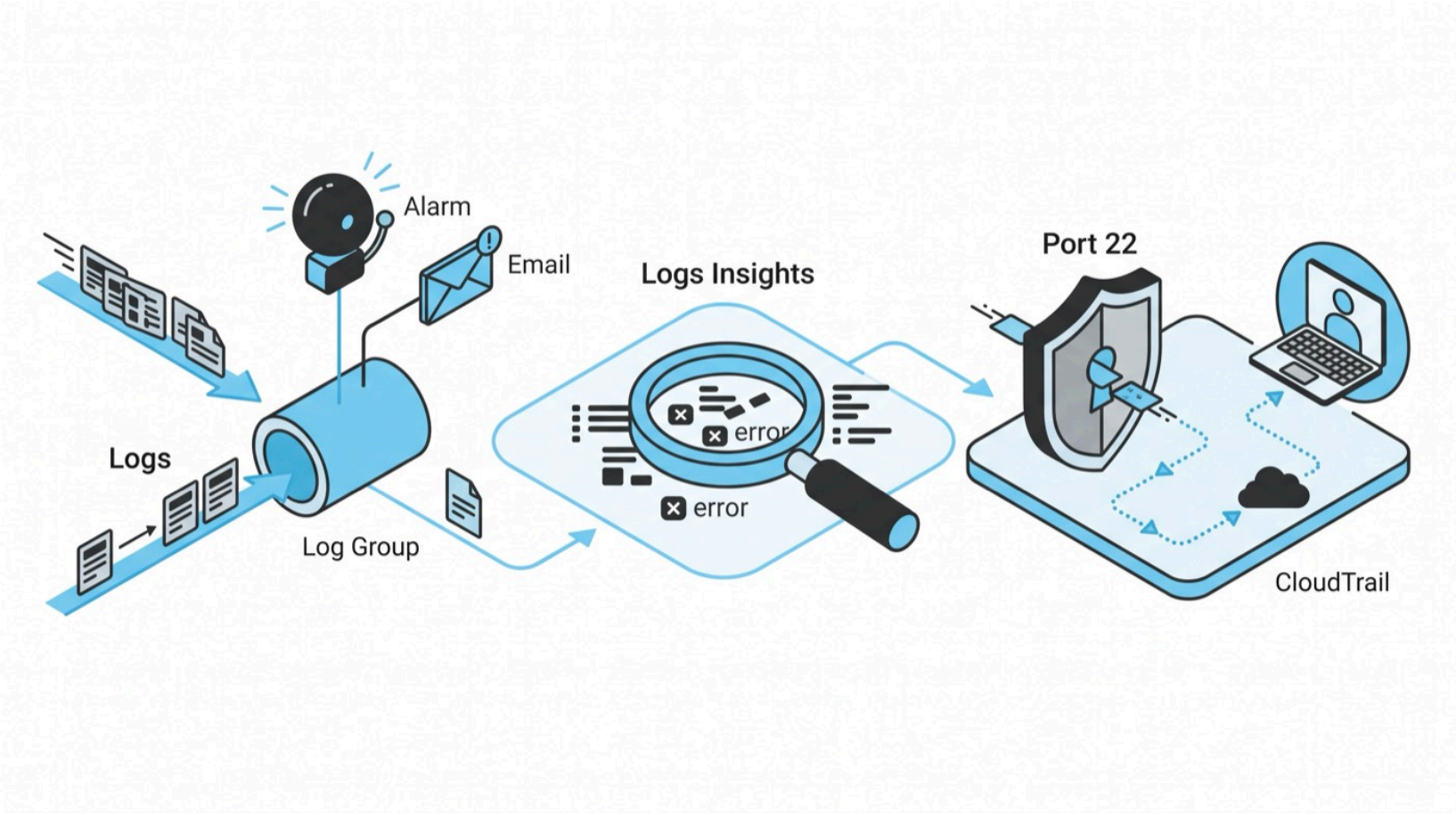
1. 告警寄信：收到一封真的告警信
2. Logs Insights：撈出兩個例外
3. Event history：抓出開 22 埠的人就是你

Agenda

- 01 指標與告警
- 02 日誌與 Logs Insights
- 03 CloudTrail 稽核
- 04 EventBridge 自動處理
- 05 AI 應用的可觀測性
- 06 實作：串起來



實作全貌：不開機器，必做 0 元



收到一封告警信

Logs Insights 撈出兩個例外

抓出開 22 埠的就是你

出處：本課教材的實作；圖片：nano-banana 生成

必做六步：告警信、兩個例外、抓出自己

步	做什麼	做完應該看到
1	Tokyo 開 CloudShell；SNS 建 obs-lab-alerts，Email 訂閱	按 Confirm，狀態 Confirmed
2	貼第一段：建日誌群組 /obs-lab/app	沒有錯誤訊息
3	貼第二段：ERROR 變指標，接告警（一定在第 4 步前）	Alarms 有 obs-lab-errors
4	貼第三段：寫六行日誌，兩行 ERROR	1 到 3 分鐘收到告警信
5	Logs Insights 選 /obs-lab/app，撈 Exception	兩列例外
6	貼第四段開 22 埠；5 分鐘後 Event history 查 AuthorizeSecurityGroupIngress	User name 是 course-admin

四段指令發在課程群組，講稿裡也有完整一份。

出處：本課教材的實作；SNS Developer Guide、CloudWatch Logs User Guide、CloudTrail FAQ，2026-10-01 查閱；「1 到 3 分鐘」為講師預估

清理：照順序拆掉，一樣都不留

安全群組
obs-lab-sg

→

告警、篩選器
日誌群組

→

SNS
先訂閱，再主題

刪之前先拍三張截圖：告警信、Logs Insights 結果、Event history 那筆事件

ObsLab 的 ErrorCount 刪不掉也不用刪：沒新資料 15 個月後自動消失，不計費

出處：「Deleting an Amazon SNS topic」「Metrics concepts」「Amazon CloudWatch Pricing」，2026-10-01 查閱

CLF-C02 考古題

管理員發現昨天多個 AWS 資源被刪除。哪個服務可以幫助找出原因，並判定是哪位使用者刪除的？

A AWS CloudTrail

B Amazon Inspector

C Amazon GuardDuty

D AWS Trusted Advisor

出處：CLF-C02 題庫 2026Q3 第 0654 題

ANSWER

考古題：A，時間、動作、人

A AWS CloudTrail：Event history 用時間或 Delete 開頭過濾，看 User name

選 C GuardDuty 找可疑行為發警報，不回答誰刪的

選 B、D Inspector 掃漏洞，Trusted Advisor 給建議

出處：CLF-C02 題庫 2026Q3 第 0654 題；思路以本課教材為準

這個單元帶走四句話

1. 體溫計量得再準也不會叫醒你，叫醒你的是鬧鐘。
2. 日誌不能跟機器住在一起，不然機器一走，證人也跟著走。
3. **CloudTrail** 是錄影，**EventBridge** 是錄影上的感應器。
4. 傳統系統壞了會尖叫，**AI** 壞了會微笑著回你 **200**。

回家作業：六段六份，一律個人完成

段落	交什麼
指標與告警	替期末專題列三個告警，至少一個要裝 agent
日誌	讓 AI 寫「每分鐘 ERROR 數」查詢，寫兩句哪裡對、哪裡要改
CloudTrail	寫五步內的「誰開了 22 埠」調查步驟
EventBridge	設計一條一碰就響的規則，含迴圈風險
AI 可觀測性	替聊天機器人列監控表，含「回 200 但答錯」
實作	三張截圖加一句話

出處：本單元各段教材的個人作業